إعداد : Prof Wihi Mohamed

فضاء الرياضيات بالمغرب

الترتيب والعمليات

2AC — الثانية إعدادي | الترتيب والعمليات | الدورة 2

تابعوني على : **TikTok** @mathphysique01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **Instagram** prof.maths01

المتفاوتات، مقارنة عددين جذريين بإشارة فرقهما، الترتيب والجمع، الترتيب والضرب في عدد موجب، والتأطير.

أهداف الدرس

- مقارنة عددين جذريين.
- استعمال الترتيب والجمع.
- استعمال الترتيب والضرب في عدد موجب.
- تأطير عدد.

1. مصطلحات

تعريف

كل كتابة على الشكل $a < b$ أو $a > b$ أو $a \leq b$ أو $a \geq b$ تسمى **متفاوتة**.

- $a < b$: a أصغر قطعاً من b.
- $a \leq b$: a أصغر من أو يساوي b.

2. مقارنة عددين جذريين

قاعدة

لمقارنة a و b ندرس إشارة الفرق $a - b$: إذا كان $a - b \geq 0$ فإن $a \geq b$، وإذا كان $a - b \leq 0$ فإن $a \leq b$.

مثال

قارن.

1. $\frac{1}{2} - \frac{3}{5} = \frac{5-6}{10} = -\frac{1}{10} < 0$ إذن $\frac{1}{2} < \frac{3}{5}$.
2. $-\frac{6}{8} - \left(-\frac{5}{6}\right) = \frac{-36+40}{48} = \frac{4}{48} > 0$ إذن $-\frac{6}{8} > -\frac{5}{6}$.

3. الترتيب والعمليات

خاصية – الترتيب والجمع

• إذا كان $a \leq b$ فإن $a + k \leq b + k$ (لكل عدد k).

• إذا كان $a \leq b$ و $c \leq d$ فإن $a + c \leq b + d$.

مثال

إذا كان $x \leq 3$ و $y \leq 5$، بيّن أن $x - y \leq -2$.

1. بالجمع طرفاً بطرف: $x + 5 \leq 3 + y$.

2. نضيف $-5 - y$ للطرفين: $x - y \leq -2$.

خاصية – الترتيب والضرب

إذا كان $a \leq b$ و $c > 0$ فإن $ac \leq bc$ (الضرب في عدد موجب قطعاً لا يغير اتجاه المتفاوتة).

مثال

أمثلة.

1. إذا كان $a \geq \frac{3}{2}$ فإن $2a \geq 3$.

2. إذا كان $b \geq -2$ فإن $3b \geq -6$.

4. التأطير

تعريف

كل كتابة $a \leq c \leq b$ أو $a < c < b$ تسمى **تأطيراً** للعدد c. نقرأ $a \leq c \leq b$: «c محصور بين a و b».

مثال

تأطير وقيم مقربة.

1. $-2 < -\frac{13}{11} < -1$ و $1 < \frac{3}{2} < 2$.

2. $\frac{22}{7} \approx 3{,}1428$: القيمة المقربة إلى $0{,}01$ بالنقصان $3{,}14$ وبالزيادة $3{,}15$، ومنه $3{,}14 < \frac{22}{7} < 3{,}15$.

ملخص للمراجعة

- لمقارنة عددين ندرس إشارة فرقهما.
- إضافة نفس العدد للطرفين لا تغير اتجاه المتفاوتة.
- الضرب في عدد موجب قطعاً لا يغير اتجاه المتفاوتة.

تمارين تطبيقية

تمرين 1 : مقارنة

قارن $-\frac{7}{8}$ و $-\frac{8}{5}$.

أ) $-\frac{8}{5} > -\frac{7}{8}$ **ب)** $-\frac{8}{5} < -\frac{7}{8}$ **ج)** $-\frac{8}{5} = -\frac{7}{8}$

تمرين 2 : عدد وكسر

قارن 7 و $\frac{15}{2}$.

أ) $7 < \frac{15}{2}$ **ب)** $7 > \frac{15}{2}$ **ج)** $7 = \frac{15}{2}$

تمرين 3 : متفاوتة

نعلم أن $x \geq 3$. أتمم: $3x + 1 \geq \ldots$

تمرين 4 : استنتاج متفاوتة

نعلم أن $a - 2 \leq \frac{b}{2}$. أتمم: $2a - b \leq \ldots$

تمرين 5 : تأطير إلى 0,01

ما تأطير $\frac{27}{19}$ إلى $0{,}01$؟

أ) $1{,}42 < \frac{27}{19} < 1{,}43$ **ب)** $1{,}41 < \frac{27}{19} < 1{,}42$ **ج)** $1{,}4 < \frac{27}{19} < 1{,}5$

تصحيح التمارين

تمرين 1 : مقارنة

$-\frac{35}{40} + \frac{64}{40} = \frac{29}{40} > 0$. إذن $-\frac{7}{8} > -\frac{8}{5}$.

الجواب : أ) $-\frac{8}{5} > -\frac{7}{8}$

تمرين 2 : عدد وكسر

1. $7 - \frac{15}{2} = -\frac{1}{2} < 0$ إذن $7 < \frac{15}{2}$.

الجواب : أ) $7 < \frac{15}{2}$

تمرين 3 : متفاوتة

1. $3x \geq 9$ ومنه $3x + 1 \geq 10$.

الجواب : 10

تمرين 4 : استنتاج متفاوتة

1. $2a - 4 \leq b$ ومنه $2a - b \leq 4$.

الجواب : 4

تمرين 5 : تأطير إلى 0,01

1. $\frac{27}{19} \approx 1{,}4210$ إذن $1{,}42 < \frac{27}{19} < 1{,}43$.

الجواب : أ) $1{,}42 < \frac{27}{19} < 1{,}43$